Demi-vie et queue lourde dans la désintégration des systèmes à trois corps

Willian Wistuba Melo da Cunha
Passionné et autodidacte en physique

Nous mesurons la distribution des durées de vie de systèmes à trois corps non hiérarchiques sur 9 000 intégrations planes régularisées, avec des masses égales, avec deux masses légères et une lourde et avec deux masses lourdes et une légère, à partir du repos et avec un rapport du viriel de 0,5, jusqu'à dix mille temps de traversée. La demi-vie, médiane de la durée de vie, va d'environ 3 à 30 temps de traversée et diminue avec la disparité des masses. La désintégration n'est cependant pas exponentielle : de 0,8 % à 8 % des systèmes survivent jusqu'à mille temps de traversée, de nombreux ordres de grandeur au-dessus de ce que prévoit une exponentielle, et la queue de la survie suit approximativement une loi de puissance. Pour le départ au repos, l'exposant est compris entre 0,63 et 0,94, proche de la valeur 2/3 prévue pour les vols de Lévy, et les systèmes à longue durée de vie sont dominés par une seule excursion longue. Pour le départ viriel, la queue est plus lourde, avec un exposant compris entre 0,17 et 0,45, et, avec une paire lourde, les systèmes à longue durée de vie sont des configurations hiérarchiques quasi stables, avec des centaines de révolutions du corps léger.

Mots-clés : problème des trois corps ; durée de vie ; demi-vie ; vols de Lévy ; loi de puissance ; systèmes hiérarchiques.

ORCID : 0009-0008-2875-6607

Publié : 3 novembre 2026. Version 2. Non évalué par les pairs.

Série : Le problème des trois corps, partie 8 sur 8. https://fisica-revisitada.vercel.app/fr/articles/meia-vida/

Traduit de l'original en portugais du Brésil.

I. INTRODUCTION

Un système non hiérarchique à trois corps se termine, presque toujours, par l'éjection de l'un d'eux [3]. Une question naturelle est de savoir combien de temps il vit auparavant. Si la désintégration était un processus sans mémoire, avec une probabilité d'éjection constante par unité de temps, la fraction de systèmes survivants décroîtrait exponentiellement, comme dans la désintégration radioactive, et la demi-vie résumerait toute la statistique. Des études numériques ont cependant montré que la partie initiale de la distribution des durées de vie est approximativement exponentielle, mais que la queue est algébrique, avec une survie qui décroît comme une puissance du temps, et ont attribué cette queue à des excursions très longues de l'un des corps, les vols de Lévy [1, 2].

Cette note mesure la demi-vie et la queue de la distribution pour trois rapports de masses et deux types de conditions initiales, et classe les systèmes à longue durée de vie selon le mécanisme qui les maintient en vie.

II. MÉTHODE

A. Simulations

Nous utilisons l'intégrateur régularisé des notes précédentes [4], avec une tolérance de 10^{-12}, en simulations planes avec $G = 1$ et sans adoucissement du potentiel. Les groupes de masses sont (1, 1, 1), (1, 1, 10) et (10, 10, 1), avec un départ au repos et avec un rapport du viriel de 0,5, dans les mêmes conditions initiales aléatoires que la note FR-TC-05 [5] et avec de nouvelles graines, à raison de 1 500 simulations par groupe et par ensemble, soit 9 000 au total. La limite d'intégration était de 10^4 temps de traversée t_{cr}. La durée de vie T est l'instant de l'éjection, défini comme dans la note FR-TC-05 ; les simulations sans éjection avant la limite sont traitées comme censurées. L'erreur relative sur l'énergie est restée inférieure à 4×10^{-7} dans toutes les simulations.

B. Demi-vie et queue

Nous appelons demi-vie la médiane de T, c'est-à-dire le temps auquel la moitié des systèmes est encore liée. Pour la queue, nous supposons une survie de la forme $S(T) \propto T^{-\alpha}$ au-delà d'un temps $T_{\min}$ et nous estimons α par maximum de vraisemblance avec censure,

$$\hat{\alpha} = \frac{d}{\sum_{T_i > T_{\min}} \ln(\min(T_i, T_{\max})/T_{\min})}, \tag{1}$$

où d est le nombre d'éjections avec $T_i \geq T_{\min}$ et $T_{\max} = 10^4\, t_{\mathrm{cr}}$; l'erreur statistique est d'environ $\hat{\alpha}/\sqrt{d}$. Nous utilisons $T_{\min} = 100$ et $300\, t_{\mathrm{cr}}$.

C. Excursions

À chaque instant enregistré, nous considérons la paire la plus liée et nous marquons une excursion lorsque le troisième corps se trouve à plus de cinq demi-grands axes de cette paire. Pour chaque simulation, nous mesurons la fraction de la durée de vie passée en excursion, le nombre d'excursions et la durée de la plus longue. Un système à longue durée de vie ($T > 100\, t_{\mathrm{cr}}$) est classé comme dominé par un vol long lorsqu'une seule excursion occupe plus de la moitié de sa durée de vie.

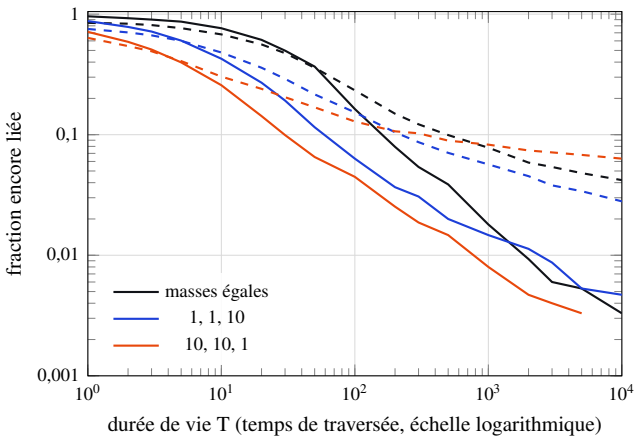


FIG. 1. Fraction de systèmes encore liés en fonction du temps, en échelle logarithmique sur les deux axes, pour les six groupes. Lignes pleines : départ au repos ; lignes en tirets : départ viriel. Une loi de puissance apparaît comme une droite.

III. RÉSULTATS

A. Demi-vie

Le Tableau I résume les résultats. La demi-vie est de 27 à 30 $t_{\rm cr}$ avec des masses égales, de 8 à 9 avec deux légères et une lourde (1, 1, 10), et d'environ 3 avec deux lourdes et une légère (10, 10, 1). Plus la disparité des masses est grande, plus la vie du système est courte, ce qui est conforme au résultat de la note FR-TC-05 selon lequel une paire lourde éjecte le corps léger après peu de rencontres [5].

B. Queue lourde

Dans tous les groupes, la survie à long terme est supérieure de nombreux ordres de grandeur à celle que prévoirait une décroissance exponentielle de même demi-vie. Avec des masses égales et un départ au repos, par exemple, une exponentielle de demi-vie 29,7 donnerait $S(1000) \approx 10^{-10}$, contre 0,018 observé. La Fig. 1 montre les courbes de survie en échelle logarithmique : après une chute initiale rapide, elles deviennent approximativement rectilignes, ce qui indique une loi de puissance. Pour le départ au repos, l'exposant est compris entre 0,63 et 0,94, dans le même intervalle que la valeur 2/3 prévue pour les vols de Lévy [1]. Pour le départ viriel, la queue est nettement plus lourde, avec un exposant compris entre 0,17 et 0,45 ; avec $T_{\rm min} = 300\,t_{\rm cr}$, les exposants diminuent légèrement dans les deux ensembles, ce qui suggère que la queue n'a pas encore atteint son régime final dans l'intervalle intégré.

C. Mécanismes de longévité

La classification des excursions distingue deux mécanismes. Pour le départ au repos, les systèmes à longue durée de vie sont dominés par un seul vol long : dans 54 % (masses égales), 86 % (1, 1, 10) et 91 % (10, 10, 1) d'entre eux, une seule excursion occupe plus de la moitié de la durée de vie, et la médiane du nombre d'excursions est de 3 à 11. Pour le départ viriel avec (10, 10, 1), le tableau est différent : les systèmes à longue durée de vie effectuent des centaines d'excursions courtes, avec une médiane de 406, et la plus longue n'occupe, en médiane, que 3,5 % de la durée de vie. Il s'agit d'une configuration hiérarchique quasi stable, dans laquelle le corps léger orbite de façon répétée à l'extérieur de la paire lourde ; 6,3 % de ces systèmes étaient encore liés à $10^4\,t_{\rm cr}$. Les autres groupes viriels se situent entre ces deux extrêmes, avec environ la moitié des systèmes à longue durée de vie dominés par un vol long.

IV. DISCUSSION

La demi-vie décrit bien la majorité des systèmes, mais pas la statistique entière : une fraction petite et persistante vit beaucoup plus longtemps que ne le permettrait un processus sans mémoire. Les résultats reproduisent la queue algébrique décrite dans la littérature [1, 2] et montrent qu'elle a au moins deux origines. La première est le vol long : une rencontre lance un corps sur une orbite presque d'échappement, et le temps de retour, qui croît lorsque l'énergie de liaison de cette orbite, très petite, diminue, peut être énorme. La distribution de ces temps de retour a une queue en loi de puissance, ce qui explique des exposants proches de 2/3. La seconde est la capture dans des configurations hiérarchiques quasi stables, favorisées en présence de moment cinétique et d'une paire lourde : le corps léger reste sur une orbite externe qui ne se défait que par diffusion chaotique lente, et la queue devient encore plus lourde.

La différence entre les ensembles est liée au moment cinétique. Pour le départ au repos, le moment cinétique total est nul, et les orbites externes tendent à être radiales, ce qui conduit à des rencontres proches à chaque retour ; il n'existe pas de configurations hiérarchiques protégées. Pour le départ viriel, le moment cinétique permet des orbites externes plus circulaires, qui évitent la paire interne et peuvent durer très longtemps.

Les principales limites sont les suivantes. Les simulations sont planes. La limite de $10^4\,t_{\rm cr}$ censure la queue, et l'exposant estimé dépend de l'intervalle utilisé. La détection des excursions dépend du critère des cinq demi-grands axes et de la trajectoire enregistrée, qui est décimée dans les longues simulations. La classification en deux mécanismes est approximative : de nombreux systèmes combinent vols longs et phases hiérarchiques.

V. CONCLUSIONS

Les systèmes à trois corps ont une demi-vie bien définie, de 3 à 30 temps de traversée selon les masses, mais ils ne décroissent pas exponentiellement : de 0,8 % à 8 % survivent jusqu'à $1000\,t_{\rm cr}$, et la queue de la survie suit approximativement une loi de puissance. Pour le départ au repos, la queue provient de vols longs, avec un exposant proche de 2/3 ; pour le départ

TABLEAU I. Demi-vie, survie et exposant de la queue par groupe de masses et par ensemble (R : départ au repos ; V : viriel), sur 1 500 simulations par ligne. $S(T)$ est la fraction de systèmes encore liés au temps T, en t_{cr}. α est l'exposant de la queue au-delà de $100\,t_{\mathrm{cr}}$, avec l'erreur statistique.

Masses	Ens.	Demi-vie	$S(100)$	$S(1000)$	$S(10^4)$	α
1, 1, 1	R	29,7	0,163	0,018	0,003	0,94 ± 0,06
1, 1, 1	V	26,6	0,233	0,078	0,042	0,45 ± 0,03
1, 1, 10	R	7,7	0,063	0,015	0,005	0,63 ± 0,07
1, 1, 10	V	9,3	0,153	0,057	0,028	0,42 ± 0,03
10, 10, 1	R	3,1	0,045	0,008	0,000	0,79 ± 0,10
10, 10, 1	V	2,8	0,129	0,083	0,063	0,17 ± 0,02

viriel, surtout avec une paire lourde, elle provient aussi de configurations hiérarchiques quasi stables, qui produisent des queues encore plus lourdes.

NOTE DE TRANSPARENCE ET UTILISATION DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L'auteur est avocat et n'est pas physicien. Ce travail résulte d'une recherche indépendante, menée avec l'assistance de l'intelligence artificielle (un modèle de langage) pour les recherches bibliographiques, la programmation des simulations, l'analyse des résultats, la rédaction et la traduction. L'auteur a formulé les questions, suivi les expériences et est responsable du contenu publié.

DISPONIBILITÉ DES DONNÉES ET DU CODE

Tous les nombres ont été obtenus au moyen de scripts publiés à l'adresse https://fisica-revisitada.vercel.app/fr/code/, qui s'exécutent avec Node.js sans dépendances externes et permettent de reproduire les résultats.

CONFLIT D'INTÉRÊTS

L'auteur déclare n'avoir aucun conflit d'intérêts. Ce travail n'a bénéficié d'aucun financement. Ce texte n'a pas été évalué par les pairs et doit être lu comme une note de travail. Les corrections sont consignées dans la note elle-même, avec leur date.

COMMENT CITER

W. W. M. da Cunha, « Demi-vie et queue lourde dans la désintégration des systèmes à trois corps », Física Revisitada, note technique FR-TC-08 (2026), https://fisica-revisitada.vercel.app/fr/articles/meia-vida/.

[1] V. V. Orlov, A. V. Rubinov, and I. I. Shevchenko, Disruption of three-body gravitational systems : lifetime statistics, Mon. Not. R. Astron. Soc. (2010), arXiv :1004.2506. arxiv.org/abs/1004.2506

[2] V. Manwadkar, A. A. Trani, and N. W. C. Leigh, Chaos and Lévy flights in the three-body problem, Mon. Not. R. Astron. Soc. 497, 3694 (2020). doi.org/10.1093/mnras/staa1722

[3] M. Valtonen and H. Karttunen, The Three-Body Problem (Cambridge University Press, Cambridge, 2006). doi.org/10.1017/CBO9780511616006

[4] S. Mikkola and K. Tanikawa, Algorithmic regularization of the few-body problem, Mon. Not. R. Astron. Soc. 310, 745 (1999). doi.org/10.1046/j.1365-8711.1999.02982.x

[5] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-05 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/sinais-da-ejecao/